



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

25 de abril de 2026

Resumen

Índice

1.. Objetivos	3
2.. Instrumentos y equipo	3
3.. Inductor	3
4.. Cálculo de RLC serie	3
5.. Caracterización de componentes pasivos	4
6.. Pasabajos	6
6.1. Respuesta al Escalón	7
6.2. Salida con Barrido de Frecuencias	7
6.3. Diagrama de Bode Teórico-Práctico	9
7.. Pasabajos	9
7.1. Cálculo de la Función Transferencia	9
7.2. Respuesta a la Señal Cuadrada	10
8.. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas	10
9.. Medición del Factor de Calidad	11
9.1. Cálculo Analítico	11
9.2. Métodos Empíricos y Selección del de Menor Error	11
9.3. Resultados Experimentales	12
9.4. Comparación y Análisis	15
10..Anexo	16
10.1. Deducciones matemáticas	16
a). Filtro pasabandas	16
b). Filtro pasaaltos	16
c). Filtro notch	16

1. Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es profundizar el entendimiento de circuitos de segundo orden, estudiando su naturaleza de filtro a partir de modificaciones hechas sobre un RLC convencional. Además, se analiza el desempeño del inductor y el capacitor en general.

2. Instrumentos y equipo

- Protoboard de 830 puntos
- Capacitor de 8,2 nF
- Resistencia de 68 Ω
- Inductor de L 38,76uH
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510
- Generador de señales Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812
- Digilent

3. Inductor

En la materia TME se calculó un transformador que cumplía ciertos criterios. Para este TP, solo se bobinó el primario. Para ello, este contó con los siguientes parametros:

- Nucleo TDK RM10, material N30
- N1=10
- Se bobinaron 3 cables en paralelo de 0,45mm de diametro.
- $L_{gap} = 0,3 \text{ mm}$

El valor del inductor medido 38,76 μh

4. Cálculo de RLC serie

A partir de los valores de inductor y capacitor, se calculó el valor de la resistencia para que el circuito RLC serie tenga un coeficiente de amortiguamiento $\xi = 0,5$. Para esto, se utilizó la fórmula $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$. De esta forma, se obtuvo un valor comercial cercano de $R = 68 \Omega$. Además, notar que la

frecuencia de resonancia del circuito es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,3 \text{ kHz}$ y que la función transferencia es la obtenida por divisor de impedancias: Cálculo de la función transferencia del circuito:

$$H(s) = \frac{1/sC}{R + sL + 1/sC} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (1)$$

5. Caracterización de componentes pasivos

Utilizando el osciloscopio y el analizador de impedancias de Digilent, se realizó un barrido de frecuencias tanto del inductor como del capacitor, obteniendo los datos visibles en las tablas ?? y ??.

Figura 1: Tabla de las inductancias del bobinado y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Figura 2: Tabla de las capacitancias del capacitor y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Con el fin de comparar la impedancia medida y la teórica de cada componente, también se midió y graficó el módulo y la fase de la misma

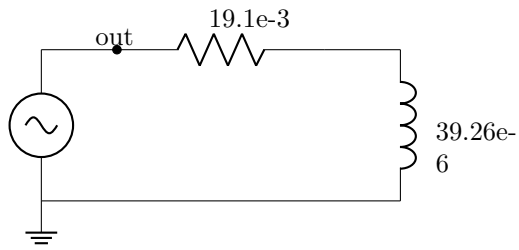
f (Hz)	$ Z_L $	$fase(Z_L)$
10	0.0146	10.844
50	0.0188	43.809
200	0.054	75.409
1k	0.272	86.749
10k	2.199	89.322
20k	5.615	89.49
50k	11.329	89.615
100k	22.893	89.637
200k	46.299	89.474
400k	93.929	88.926
600k	150.856	88.49
1M	244.121	87.52

Figura 3: Tabla de las inductancias del bobinado y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Existen múltiples modelos teóricos para un inductor, pero el más simple de todos consiste en un inductor con una resistencia en serie, representando la resistividad del cable de cobre que lo conforma. Acorde a lo estudiado en la materia Tecnología de los Materiales Electrónicos, se obtuvo el valor de la misma mediante la ecuación

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

donde l es la longitud del cable que conforma al inductor, A es su área transversal, y ρ su resistividad a determinada temperatura. De esta manera obtuvo el modelo de la figura 4



□

Figura 4: Modelo teórico del inductor.

Utilizando dicho modelo, se obtuvo una curva teórica semejante a la medida, como se puede observar en las figuras 5 y 6, graficadas a partir de puntos tomados de los archivos .csv del osciloscopio y .txt exportado de ltspice.

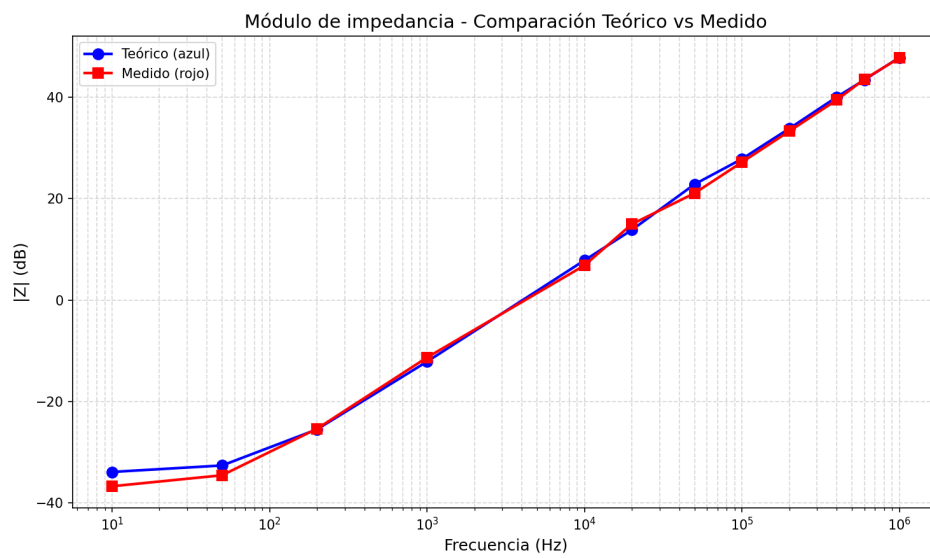


Figura 5: Módulo de la impedancia $|Z_L|$ en función de la frecuencia.

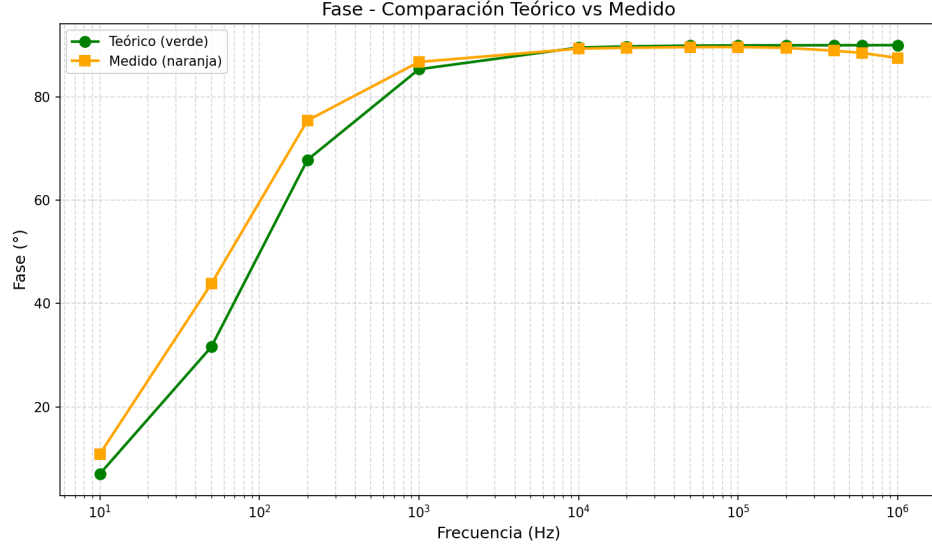


Figura 6: Fase de la impedancia $|Z_L|$ en función de la frecuencia.

Dada la semejanza entre las curvas teóricas y las medidas, se consideró innecesario complejizar el modelo con la adición de capacitores u otras resistencias.

Luego, para modelar el capacitor se partió del modelo más simple posible con la resistencia en serie ESR, obtenida mediante

$$D = \frac{ESR}{X_C} = \frac{ESR}{\frac{1}{\omega C}} = ESR \cdot 2\pi f C \quad \Rightarrow \quad ESR = \frac{D}{2\pi f C}$$

6. Pasabajos

A partir de la alimentación del circuito con una señal cuadrada de frecuencia 28,2 kHz ($\frac{f_0}{10}$), se obtuvo la siguiente salida en el capacitor:



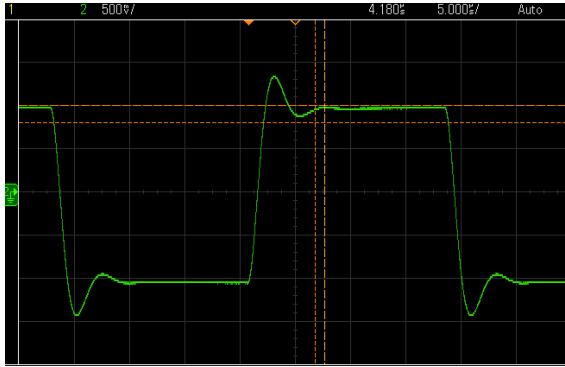
Figura 7: Verde: Salida de filtro pasabajos (V_C) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada (V_{in}) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10 μs /div; Escala en tensión: 500 mV/div.

6.1 Respuesta al Escalón

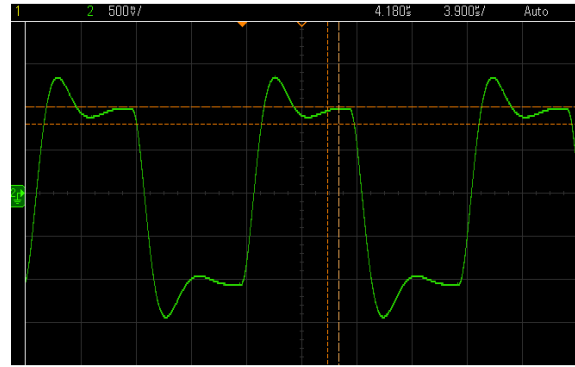
En base a la medición realizada en la figura 7, se obtuvo la siguiente respuesta al escalón: frecuencia de oscilación del transitorio: 238 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %: $\approx 6,8 \mu s$; sobrepico de 1.38 V. Luego, los valores teóricos con los que contrastar los obtenidos experimentalmente son: frecuencia de oscilación del transitorio: 244,5 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %: $\approx PREGUNTARBIEN \mu s$; sobrepico de 1.31 V. Llegamos a una diferencia de frecuencias de oscilación del transitorio del 2.6 %. La diferencia se puede deber a la tolerancia del capacitor, ya que es el componente de mayor tolerancia (20 %).

6.2 Salida con Barrido de Frecuencias

Variando la frecuencia de la señal de entrada, se obtuvieron las siguientes salidas:



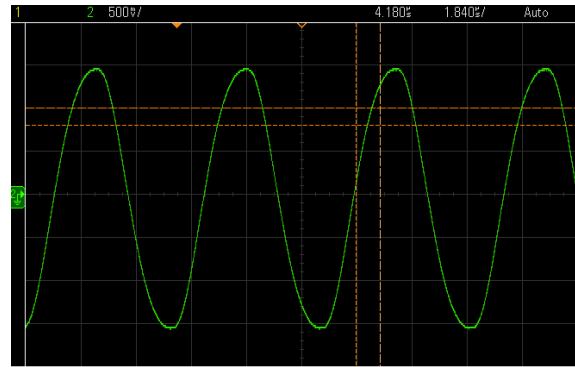
(a) Frecuencia: 28,2 kHz



(b) Frecuencia: 65 kHz



(c) Frecuencia: 130 kHz



(d) Frecuencia: 200 kHz

Figura 8: Comparación de la respuesta temporal del filtro para distintas frecuencias de entrada. Se observa la atenuación progresiva de la amplitud a medida que aumenta la frecuencia (comportamiento pasabajos). Escala en tiempo: $5\mu\text{s}$ (a), $3,9\mu\text{s}$ (b), $1,84\mu\text{s}$ (c) y (d); Escala en tensión: 500 mV/div .

Vemos que a medida que aumenta la frecuencia de la señal de entrada, la amplitud de la salida disminuye, lo cual es consistente con el comportamiento esperado de un filtro pasabajos. Viendo la situación del punto de vista gráfico, se observa que a medida que aumenta la frecuencia, el tiempo de establecimiento disminuye, hasta tener una salida totalmente oscilante.

6.3 Diagrama de Bode Teórico-Práctico

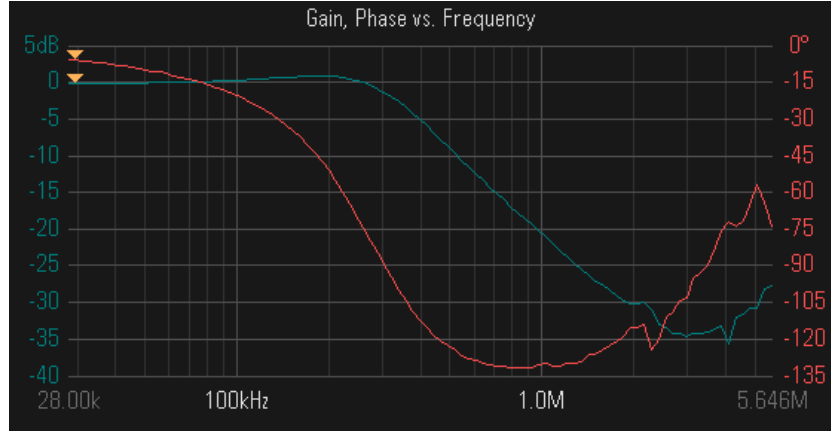


Figura 9: Verde: Salida de filtro pasabajos (V_C) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada (V_{in}) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10 μs /div; Escala en tensión: 500 mV/div.

7. Pasabajos

7.1 Cálculo de la Función Transferencia

A partir del circuito de la figura ??, la función transferencia se obtiene mediante un divisor de impedancias, tomando como salida la tensión en el capacitor:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_C}{Z_L + Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} \quad (2)$$

Multiplicando numerador y denominador por sC :

$$H(s) = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1} \quad (3)$$

Reescribiendo en forma canónica de segundo orden, con frecuencia natural $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ y coeficiente de amortiguamiento $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (4)$$

Con los valores de los componentes: ($L = 38,3 \mu H$, $C = 8,58 nF$, $R = 68 \Omega$), los parámetros resultan:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{38,3 \times 10^{-6} \cdot 8,58 \times 10^{-9}}} \approx 277,8 \text{ kHz} \quad (5)$$

$$\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{68}{2} \sqrt{\frac{8,58 \times 10^{-9}}{38,3 \times 10^{-6}}} \approx 0,508 \quad (6)$$

Dado que $\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$, el sistema es subamortiguado y presenta sobrepico tanto en la respuesta al escalón como en la respuesta en frecuencia.

7.2 Respuesta a la Señal Cuadrada

se uso una señal cuadrada de $f = f_0/10 \approx 27,8 \text{ kHz}$ y amplitud de $v_{o, \max} = 2 V_{pp}$. como el periodo de la entrada ($T = 36 \mu\text{s}$) es diez veces el de oscilacion propia ($T_0 = 3,6 \mu\text{s}$), el transitorio llega a terminar en cada semiciclo antes de que venga el proximo flanco. por esto, en la salida $v_o(t)$ se ve bien la respuesta al escalon y el comportamiento subamortiguado en cada transicion.

Ante un escalón de amplitud A , la respuesta temporal de un sistema de segundo orden subamortiguado es:

$$v_o(t) = A \left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \right], \quad \phi = \arccos(\xi) \quad (7)$$

donde la frecuencia de oscilación del transitorio es:

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1-\xi^2} \implies f_d = f_0 \sqrt{1-\xi^2} = 277,8 \text{ kHz} \cdot \sqrt{1-0,508^2} \approx 240,8 \text{ kHz} \quad (8)$$

El sobrepico máximo, que ocurre en $t_p = \pi/\omega_d$, vale:

$$M_P = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = e^{-\pi \cdot 0,508/\sqrt{1-0,508^2}} \approx 0,163 \quad (9)$$

Es decir, la salida supera el valor final en un 16,3% del escalón aplicado.

8. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas

Es importante mencionar antes de iniciar el análisis que puesto a que los tres filtros tienen los mismo componentes y viendo las ecuaciones deducidas en el anexo (de las cuales se hablará más adelante), todos los circuitos poseen la misma frecuencia de corte. Primero analizaremos la respuesta de cada

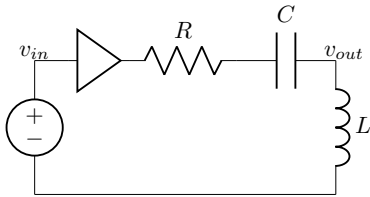


Figura 10: Pasaaltos

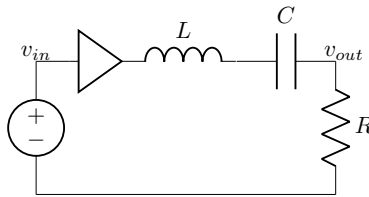


Figura 11: Pasabandas

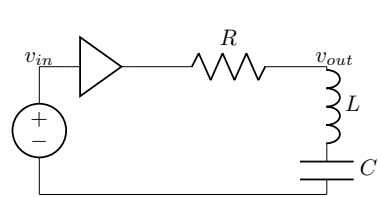


Figura 12: Notch

filtro en función del tiempo.

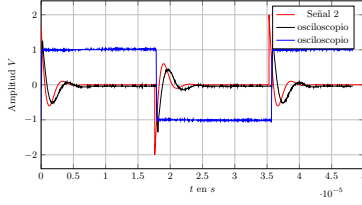


Figura 13: Pasaaltos

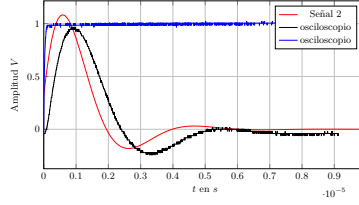


Figura 14: Pasabandas

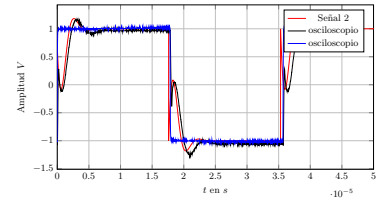


Figura 15: Notch

Al observar la gráfica de todas las señales, se puede observar que hay una gran correlación en la gráfica obtenida mediante el osciloscopio y la simulada en el ltspice. Una de las principales diferencias que se pueden observar en las tres señales es el desfase en el tiempo. La explicación de esto se debe a la existencia de un buffer a la entrada del circuito el cual añade un efecto de slew-rate. Esto es que el buffer limita la máxima pendiente de subida que la señal puede tener, limitando la velocidad de carga del circuito. Esto termina desenbocando en un desfase en el tiempo del circuito que se puede observar en las tres graficas 13, 14 y 15

9. Medición del Factor de Calidad

9.1 Cálculo Analítico

El factor de calidad Q para un circuito RLC serie se define como:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} \quad (10)$$

Utilizando los valores nominales de los componentes ($L = 38,76 \mu\text{H}$, $C = 8,2 \text{ nF}$, $R = 68 \Omega$):

$$Q_{\text{nominal}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{38,76 \times 10^{-6}}{8,2 \times 10^{-9}}} = 1,00 \quad (11)$$

Utilizando los valores medidos experimentalmente ($L = 38,3 \mu\text{H}$ a $f = 200 \text{ kHz}$, $C = 8,58 \text{ nF}$):

$$Q_{\text{teórico}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{38,3 \times 10^{-6}}{8,58 \times 10^{-9}}} = 1,022 \quad (12)$$

9.2 Métodos Empíricos y Selección del de Menor Error

Se analizaron dos métodos para medir Q experimentalmente con el osciloscopio y el generador de señales.

Método A — Frecuencia del pico de amplitud

En la configuración pasabajos (salida en el capacitor), la ganancia presenta un máximo no en f_0 sino en una frecuencia ligeramente inferior, dada por:

$$f_{\text{pico}} = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad (13)$$

Midiendo experimentalmente f_{pico} y conociendo f_0 , se puede despejar Q de la ecuación 13. La ventaja de este método es que f_{pico} es localizable ajustando la frecuencia del generador hasta maximizar la amplitud de V_{out} . Sin embargo, cualquier imprecisión en la determinación de f_0 se propaga directamente al cálculo de Q , siendo este su principal fuente de error.

Método B — Razón de amplitudes en resonancia

En la frecuencia de resonancia f_0 , la función de transferencia del capacitor tiene módulo igual a Q :

$$|H(j\omega_0)| = Q \implies Q = \frac{|V_{\text{out}}(f_0)|}{|V_{\text{in}}(f_0)|} \quad (14)$$

Este método requiere únicamente medir las amplitudes de V_{in} y V_{out} simultáneamente en f_0 con los dos canales del osciloscopio. Al tratarse de un cociente de amplitudes en un único punto de frecuencia, el error queda limitado a la resolución vertical del instrumento, sin depender de un barrido fino de frecuencias. Por lo anterior, el Método B es el que introduce menor error y fue adoptado como método principal.

Para localizar f_0 con mayor precisión previo a aplicar el Método B, se utilizó la condición de fase: en ω_0 la tensión en el capacitor se encuentra desfasada exactamente -90 respecto de V_{in} . Alimentando el circuito con una señal sinusoidal, se varió la frecuencia hasta observar en el osciloscopio que ambas sinusoides presentaban un desfase de aproximadamente 90 , como se muestra en la figura 16.

9.3 Resultados Experimentales

Determinación de f_0

Mediante el procedimiento de desfase descrito se identificó $f_{0, \text{medido}} = 273 \text{ kHz}$, mientras que el valor teórico resulta:

$$f_{0, \text{teórico}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,7 \text{ kHz} \quad (15)$$

La diferencia del $3,4\%$ es consistente con las tolerancias de los componentes, en particular el capacitor de poliéster con tolerancia del 20% .

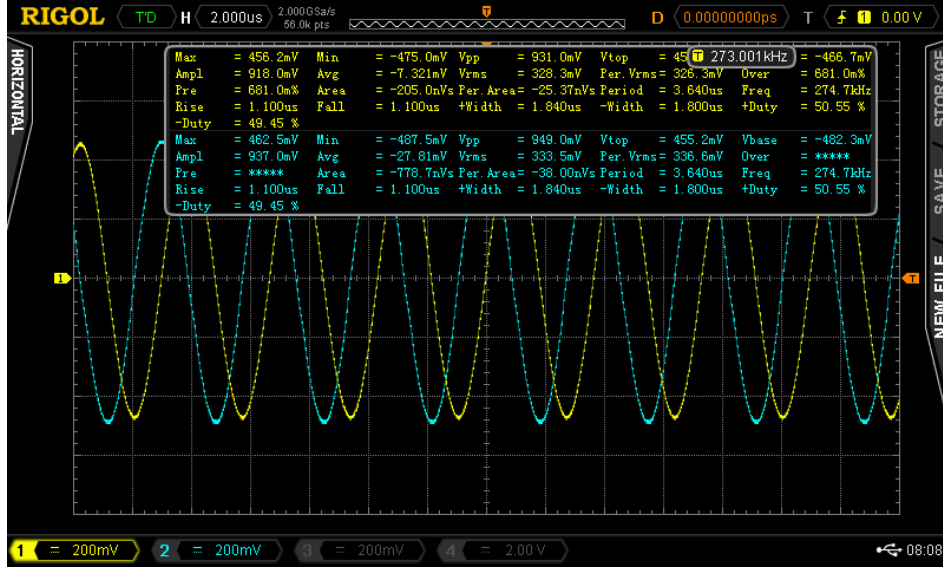


Figura 16: V_{in} (amarillo) y V_{out} (azul) a $f_0 = 273$ kHz. El desfase de 90 entre ambas señales confirma la frecuencia natural del circuito. Se midieron las amplitudes $|V_{in}| = 462,5$ mV y $|V_{out}| = 458,2$ mV.

Método A

Barriendo la frecuencia del generador y observando la amplitud de V_{out} , se halló la frecuencia a la cual esta es máxima, mostrada en la figura 17:

$$f_{\text{pico}} = 200 \text{ kHz}, \quad V_{\text{out, max}} = 606 \text{ mV} \quad (16)$$

Despejando Q de la ecuación 13 con los valores de las ecuaciones 15 y 16:

$$Q_A = \frac{1}{\sqrt{2 \left[1 - \left(\frac{f_{\text{pico}}}{f_0} \right)^2 \right]}} = \frac{1}{\sqrt{2 \left[1 - \left(\frac{200}{273} \right)^2 \right]}} = 0,995 \quad (17)$$

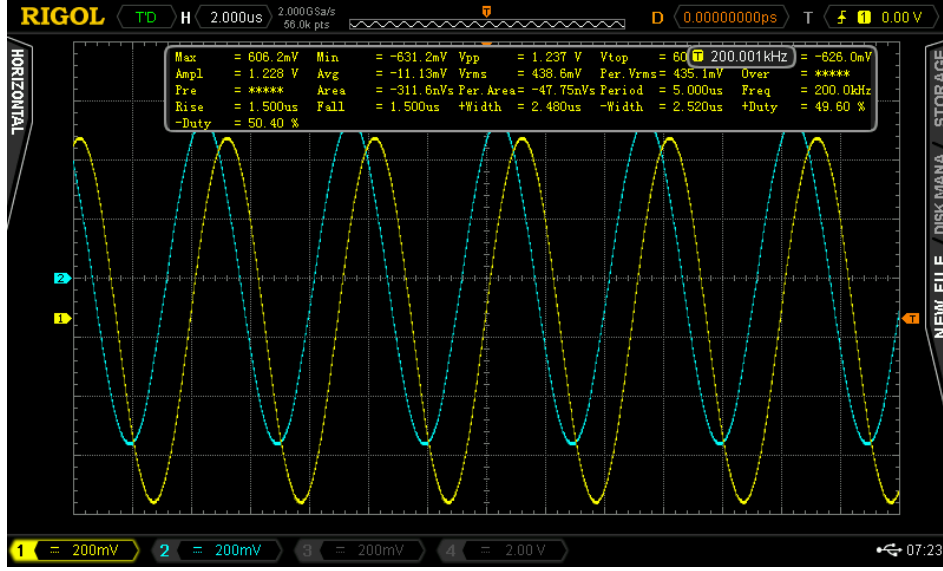


Figura 17: V_{in} (amarillo) y V_{out} (azul) a $f_{pico} = 200$ kHz. La amplitud de V_{out} alcanza su valor máximo de 606 mV.

Método B

En $f_0 = 273$ kHz se midieron las amplitudes de ambas señales con los cursores del osciloscopio a partir de la figura 16, obteniendo $|V_{in}| = 462,5$ mV y $|V_{out}| = 458,2$ mV. Aplicando la ecuación 14:

$$Q_B = \frac{|V_{out}(f_0)|}{|V_{in}(f_0)|} = \frac{458,2}{462,5} \approx 0,991 \quad (18)$$

Nótese que la figura 16 sirve simultáneamente para identificar f_0 por el desfase y para extraer las amplitudes del Método B, lo que ilustra la ventaja práctica de este método al concentrar ambas mediciones en una única captura.

Frecuencia de corte

Como verificación adicional, se midió la frecuencia a la cual la amplitud de V_{out} cae a $V_{out, max}/\sqrt{2}$, es decir la frecuencia de corte a -3 dB:

$$\frac{V_{out, max}}{\sqrt{2}} = \frac{606 \text{ mV}}{\sqrt{2}} \approx 428,5 \text{ mV} \quad (19)$$

Se halló dicha amplitud a $f_{corte} = 280$ kHz, donde el osciloscopio registró $|V_{out}| = 437,5$ mV, valor que se aproxima satisfactoriamente al calculado en la ecuación 19. Esto se observa en la figura 18.

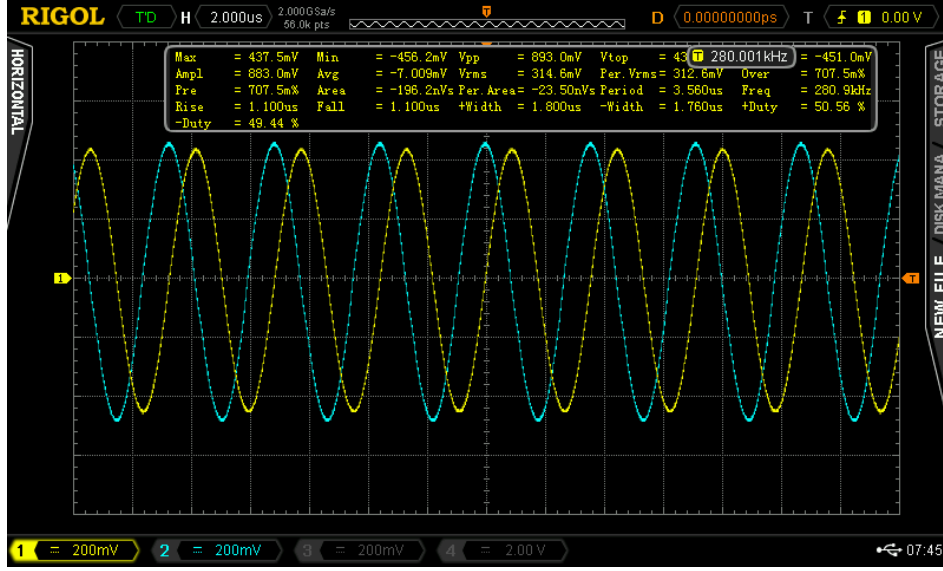


Figura 18: V_{in} (amarillo) y V_{out} (azul) a $f_{corte} = 280\text{ kHz}$, donde la amplitud de V_{out} cae a $437,5\text{ mV}$, próximo al valor teórico de $V_{out,max}/\sqrt{2} \approx 428,5\text{ mV}$.

9.4 Comparación y Análisis

En la tabla 1 se resumen todos los valores obtenidos.

Tabla 1: Comparación de valores del factor de calidad Q .

Método	Q
Nominal (valores de catálogo)	1,00
Teórico (componentes medidos)	1,022
Método A (frecuencia del pico)	0,995
Método B (razón de amplitudes)	0,991

Ambos métodos arrojan resultados dentro del 4% del valor teórico calculado con los componentes medidos, lo cual es aceptable ya que el inductor presenta una resistencia serie parásita r_L que incrementa el R efectivo del circuito, reduciendo el Q real respecto del nominal.

El método B es el más práctico y repetible debido a que introduce menor error. En particular, en este escenario solo basta con hacer el cociente de las amplitudes en el entorno cercano a la frecuencia natural del sistema. Por otra parte, el método A induce mayor error debido a que es más sensible respecto a la variable de la frecuencia. Esto se denota en la expresión 13, la cual involucra una diferencia de cuadrados de frecuencias relativamente cercanas.

10. Anexo

10.1 Deducciones matemáticas

En la deducción de los filtros, se ignora el opamp. Esto se realiza ya que la idea del opamp es aislar el circuito de la resistencia interna del generador para tratar de conseguir el circuito que se deduce aproximación.

a) Filtro pasabandas

Partiendo de la figura 11, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{R}{SL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{sRC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

b) Filtro pasaaltos

Partiendo de la figura 10, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL}{SL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{s^2LC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

c) Filtro notch

Partiendo de la figura 12, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{SL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

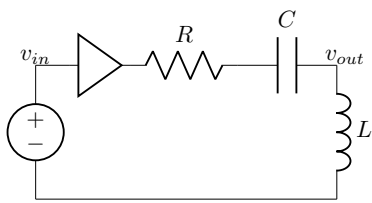


Figura 19: pasaaltos

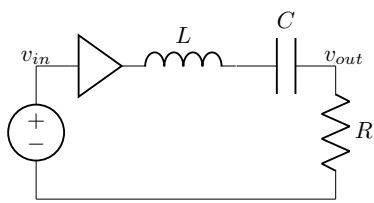


Figura 20: pasabandas

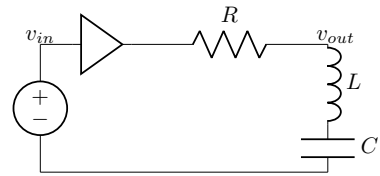


Figura 21: Notch